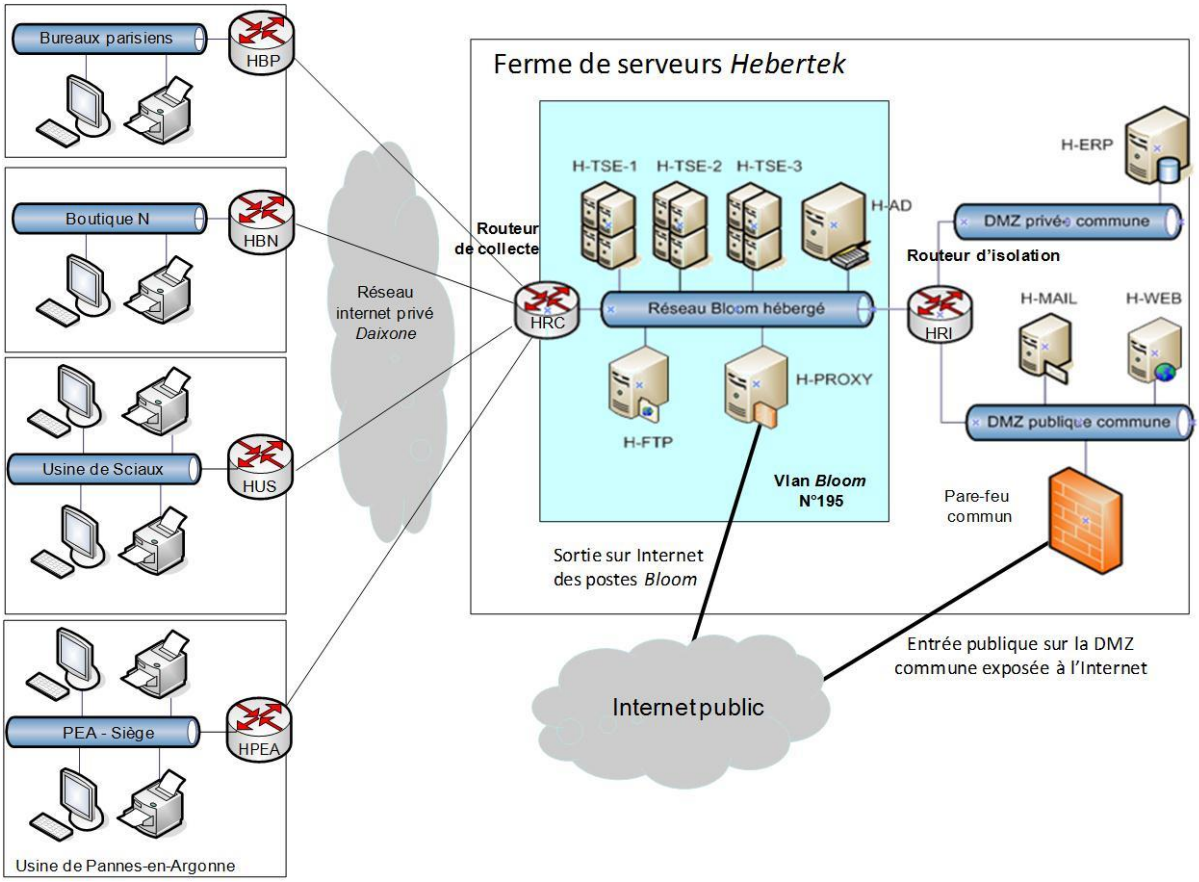
La société Bloom vient de mettre en place une solution d'hébergement basée sur une ferme de serveurs. Voici l'infrastructure de son réseau :



Les clients de la société Bloom, utilisateurs de la ferme de serveurs, vous font remonter un dysfonctionnement récurrent. Vous disposez d'une des fiches d'incident avec le message d'erreur affiché par leurs navigateurs lorsque leur demande de connexion est dirigée pour la première fois vers le serveur physique **H-TSE-1** du *cluster*. Le même problème apparait la première fois que leur tentative de connexion est dirigée vers le serveur physique **H-TSE-2** ou **H-TSE-3**.

Questions

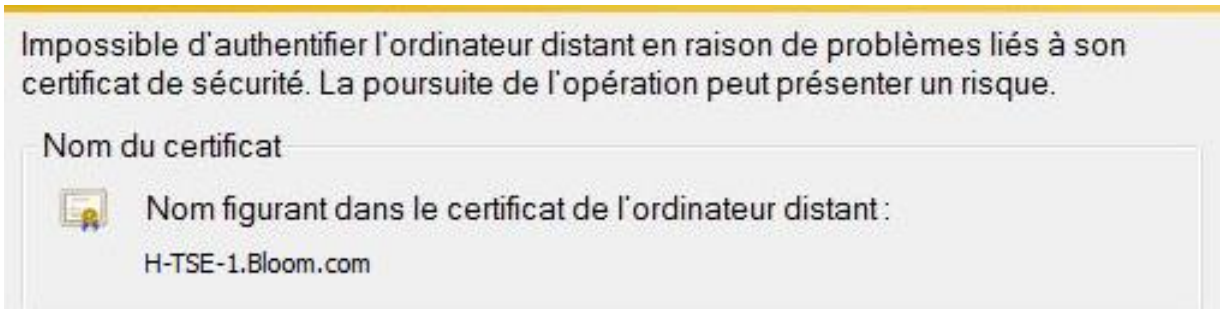
1. Expliquer les causes de l'apparition de ce message.
2. Écrire les procédures pour résoudre cet incident.

A cause d'une négligence, un des clients de la société Bloom a exposé durant une journée entière un partage réseau permettant l'accès au fichier contenant la clé privée associée à la clé publique figurant dans le certificat de l'un des serveurs.

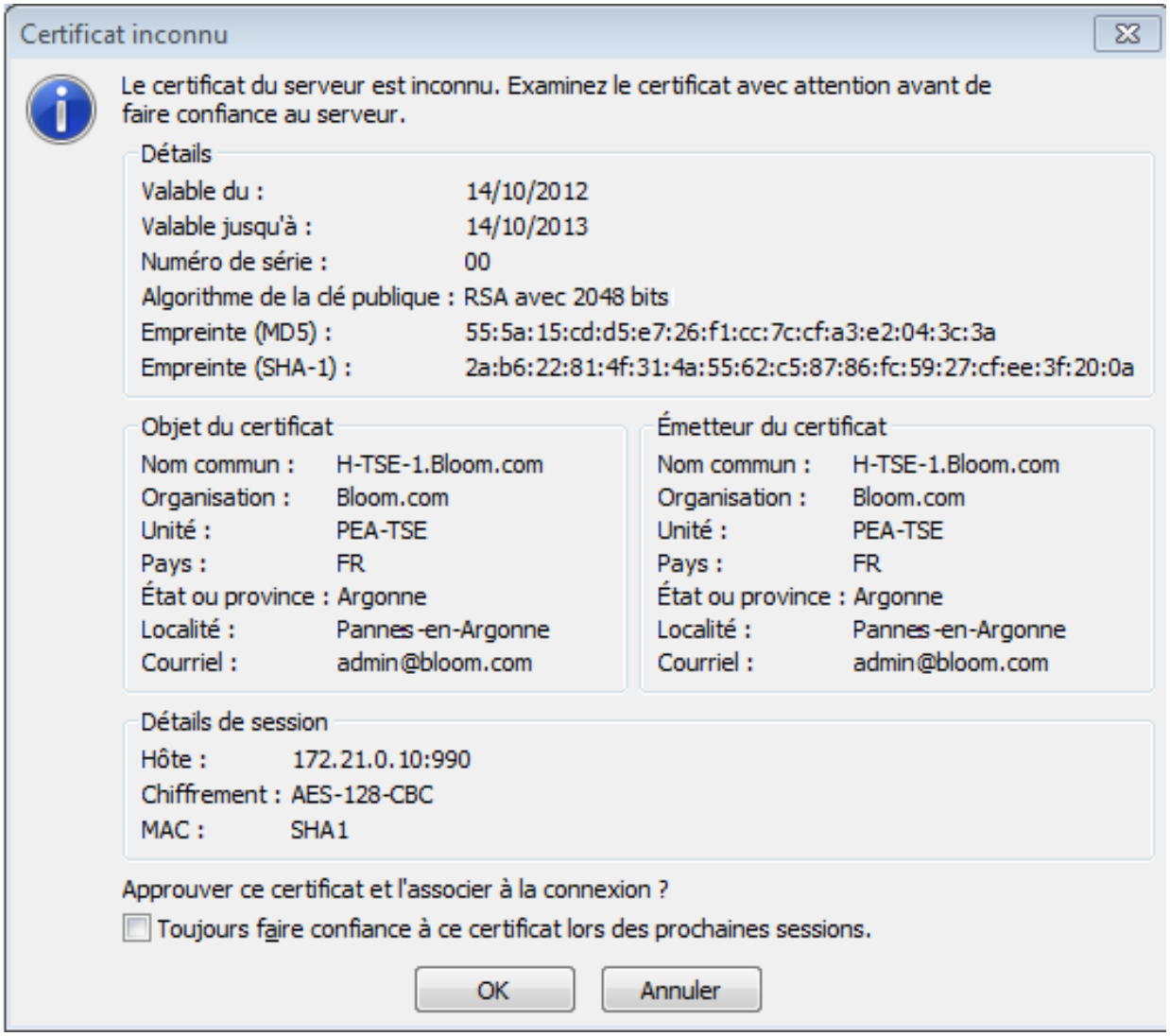
3. Décrivez les risques encourus par le client et expliquez les démarches à entreprendre pour rétablir un niveau de sécurité satisfaisant.

Fiche d'incident

Message affiché par les navigateurs des boutiques lors de la connexion au serveur H-TSE-1



Détails du certificat du serveur H-TSE-1



CORRIGÉ

Questions

1. Expliquer les causes de l'apparition de ce message.

Lorsque vous vous connectez à un site web sécurisé, le serveur hébergeant ce site présente à votre navigateur un "certificat" afin de vérifier l'identité du site. Ce certificat contient des informations d'identité, telles que l'adresse du site web, laquelle est vérifiée par un tiers approuvé par votre ordinateur. En vérifiant que l'adresse du certificat correspond à l'adresse du site web, il est possible de s'assurer que vous êtes connecté de façon sécurisée avec le site web souhaité et non pas avec un tiers (tel qu'un pirate informatique sur votre réseau).
Ce certificat doit donc être vérifié par un tiers approuvé c'est à dire reconnu par votre ordinateur.

Cette alerte de sécurité veut dire que le certificat n'a pas été émis par un tiers connu. Cette situation est ici normale car la société Bloom n'a pas eu recours à un tiers de confiance mais a généré son propre certificat.

Le problème se produit de la même manière pour chacun des serveurs TSE.

2. Écrire les procédures pour résoudre cet incident.

Pour résoudre ce problème en toute sécurité, il faut soit importer le certificat racine de l'entreprise en tant que "certificat racine" dans le navigateur des postes des boutiques (le certificat doit apparaître dans la liste des certificats des autorités principales de confiance), soit acheter le certificat du site web auprès d'une autorité de certification mondialement reconnue. Ces solutions font disparaitre le problème.
On peut aussi décider de toujours faire confiance à ce certificat pour les prochaines sessions, mais cette solution est moins satisfaisante.

3. Décrivez les risques encourus par le client et expliquez les démarches à entreprendre pour rétablir un niveau de sécurité satisfaisant.

Risques encourus :

Tout échange intercepté de façon illégitime peut être déchiffré, donc atteinte à la ***confidentialité*** *des données. La clé privée permet également d'usurper l'identité du service en signant des données falsifiées, donc atteinte à* ***l'intégrité*** *et à* ***l'authentification*** *du service. En résumé, les échanges avec le serveur ne sont plus sécurisés.*

Démarches à entreprendre

- *Arrêter le serveur*
- *Demander la révocation du certificat auprès de l'autorité de certification qui l'a émis*
- *Faire renouveler le certificat du serveur*
- *Configurer le serveur avec le nouveau certificat*
- *Démarrer le serveur*